Variationskandidat und Quantennormierung

Die gemeinsame Geometrie-Staub-Amplitude ist als regulierter Kandidat definiert. Daraus sind die endlichen Wirkungsvariationen, ein Variationsstrom und eine bedingte Außenfeldantwort abgeleitet. Eine zusätzliche Prüfung zeigt, dass ihr roher Randkern mit dem festgelegten kinematischen Skalarprodukt keine geschlossene Quantenevolution darstellt.

Gekoppelte endliche Wirkungsvariation: PASS.
Roher Kern als Evolution im deklarierten Randraum: FAIL.
Physikalisches Junction-Gesetz und Außenraum: HOLD.

Ergebnis	Genaue Bedeutung
Konkrete Definition	Materiewirkung, Maß, Regulator, Träger und Variationen sind angegeben. Ihre physikalische Auswahl ist noch nicht begründet.
Ausgerechnete Außenfeldantwort	Ein Schur-Komplement löst eine Hilfsuhr bei festem C und w. Es liefert noch keine Vakuumgeometrie.
Analytische Ablehnung	Der Kern ist auch nach einer einzigen konstanten Normierung nicht isometrisch bezüglich I_2.
Offene physikalische Konstruktion	Physikalischer Zustandsraum, Constraint-/Evolutionsdeutung, klassischer Grenzfall und Verfeinerung sind erforderlich.

Was die Ablehnung nicht entscheidet

Sie betrifft ausschließlich CST-DUST-V1-RAW-K in zwei ausdrücklich deklarierten endlichen kinematischen Randräumen. Eine Interpretation als Zwangskern, andere physikalische Skalarprodukte und kontrollierte Grenzwerte bleiben offen. Es handelt sich nicht um einen No-go-Satz für CST.

Regularität bleibt eine eigene Entscheidung. Ein globaler Bounce wird weder bestätigt noch durch diesen begrenzten Test widerlegt.

6. November 2026 · Main-Basis nach PR 244: 9fa170dfd604. Lokaler Plan vor der Rechnung; analytischer Ausfallmechanismus bereits bekannt. Keine blinde Vorhersage, keine neuen 4D-Ensembles, keine bezahlten Läufe.

Der vollständige Kandidat

C ist eine endliche strikte Ordnung mit festem N und markierten Anfangs-/Endantichains. Jedes freie Element liegt zwischen Anfang und Ende. Innen- und Außenbereich gehören zu derselben Geschichte; alle durch die interne Grenze laufenden Intervalle bleiben enthalten.

$$S_{tot}(C,T,w) = \hbar\kappa F_4(C) + S_d(C,T,w)$$
$$F_4 = N - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3$$
$$\kappa = (4/\sqrt{6})\, \ell^2/\ell_P{}^2,\ \ell_P{}^2 = 8\pi G\hbar$$

N_k zählt Paare mit k strikt dazwischenliegenden Elementen. $\Lambda = 0$ und $S_{outer} = 0$ sind explizite Kandidatenannahmen. Der äußere Rechenrand ist damit noch nicht physikalisch qualifiziert [1–3].

$$K_N(b_{out},b_{in}) = (1/|G_{fix}|)\ \Sigma_C \int d\mu(T,w)\ \exp(iS_{tot}/\hbar)$$
$$d\mu = \prod_{\text{freie } T} dT/(2T_{max}) \cdot \prod_{\text{freie } w} d\nu(w)$$
$$d\nu(w) = \tfrac{1}{2}\,\delta_0(dw) + [1/(2w_{max})]\ 1_{(0,wmax)}\ dw$$

Die Uhren liegen in $[-T_{max},T_{max}]$. G_{fix} erhält alle vorgegebenen Labels und Marken. Freie Dichtegewichte können auch auf Randstellen liegen, wenn dort nur Uhrwerte fixiert sind. Die Integration ist kompakt; bei festem N ist der Kern endlich.

Angabe	Status
Zählmaß und Gruppengewicht	Explizite, invariant formulierte Modellwahl
Halber Atomanteil bei w = 0	Erlaubt exakte Vakuum-Trägermuster; nicht physikalisch abgeleitet
T auf allen Elementen	Hilfsfeld auch bei w = 0; nichtlokale Kopplung kann dort fortbestehen
Festes N, kleine Ordnungen	Keine variable-N-Dynamik, keine 4D-Selektion
Endlicher Kern	Noch kein physikalisches Skalarprodukt und kein Evolutionsgesetz

Die Aufspaltung in Atom- und Positivmuster definiert getrennte Trägerstrata. Ein binärer Materieindikator wird nicht infinitesimal variiert. Annahmen und abgeleitete Identitäten sind in DERIVATION.md getrennt ausgewiesen.

Materiewirkung mit korrekter Produktidentität

Für den 4D-BD-Operator gelten $B_{xx} = -A$ und $B_{xy} = A\, b(k)$ für $y \prec x$, mit $A = 4/(\sqrt{6}\,\ell^2)$ und $b(k) = (1, -9, 16, -8, 0, \ldots)$. Definiert wird:

$$\Gamma_x[T] = \tfrac{1}{2}\,[B(T^2)_x - 2T_x(BT)_x + T_x{}^2(B1)_x]$$
$$= \tfrac{1}{2}\,\Sigma_{y<x}\, B_{xy}(T_x - T_y)^2$$
$$S_d = -\tfrac{1}{2}\,\Sigma_x\, w_x(\Gamma_x + 1)$$

Warum der letzte Term erforderlich ist

Wenn B im passenden glatten Bereich zu $\Box - R/2$ wird [1], hebt T^2B1 den Nullordnungsterm auf. Γ nähert sich dann formal $g^{ab}\partial_a T \partial_b T$. Ohne Korrektur bliebe $RT^2/4$. Endlich-diskret ist Γ exakt invariant unter $T \to T + c$.

$$S_d{}^{\mathrm{cont}} = -\tfrac{1}{2}\int d^4x\, \sqrt{(-g)}\, \rho\, [g^{ab}\partial_a T \partial_b T + 1]$$
$$w = \ell^4 \rho;\ [T] = \text{Länge},\ [w] = \text{Wirkung}$$

w ist ein integriertes Dichtegewicht, keine Ruhemasse. Eine Ruhemasse benötigt einen räumlichen Bezug und den kalibrierten physikalischen Strom. Die Tests verwenden dimensionslos $A = \hbar = 1$.

Kontinuumsziel, noch keine CST-Korrespondenz

$$g^{ab}\partial_a T \partial_b T = -1$$
$$\nabla_a(\rho \nabla^a T) = 0$$
$$T_{ab} = \rho u_a u_b,\ u_a = -\partial_a T$$

Diese Gleichungen folgen aus der angegebenen Kontinuumswirkung für wirbelfreien Staub. Sie gelten vor Mehrstrombildung beziehungsweise Kaustiken. Die Normierung und Gradientenform liefern dort geodätische Bewegung. Der Zusammenhang mit Staubreferenzfeldern ist bekannt [4]; die hier gewählte CST-Amplitude bleibt ein eigener Kandidat.

Für eine Herleitung aus CST fehlen kontrollierte erste Variationen einschließlich Rand und Materieabbildung. Konvergenz im Mittel der Wirkung genügt nicht. Das Modell enthält außerdem kein Gesetz, das diese glatte Näherung über einen Bounce hinweg rechtfertigt.

Die Variation liefert einen Strom

$$\partial S_d/\partial w_x = -\tfrac{1}{2}(\Gamma_x + 1)$$
$$j_{y\to x} = \tfrac{1}{2}\, w_x B_{xy}(T_x - T_y)$$
$$q_z = \partial S_d/\partial T_z = \Sigma_{z\to x}\, j - \Sigma_{y\to z}\, j$$

Die Dichtegleichung gilt für Variationen innerhalb eines offenen positiven Stratum. Am Atom $w = 0$ gibt es diese Tangentialvariation nicht. Freie Uhrvariation verlangt $q = 0$. An minimalen Elementen ist $\Gamma = 0$; dort existiert kein positiver innerer Normierungssattel. Anfangskragen beziehungsweise Vorgeschichte müssen gesondert behandelt werden.

Schnittbilanz als genaue Konsequenz

$$\Sigma_{z\in A}\, q_z = \Sigma_{A\to\bar{A}}\, j - \Sigma_{\bar{A}\to A}\, j$$

Alle internen Paarbeiträge heben sich auf. Die 130 116 Schnittprüfungen bestätigen die Identität exakt. Damit stammt der Strom nun aus der definierten Wirkung. Wegen alternierender Operatorgewichte kann er jedoch Vorzeichen wechseln; seine physikalische Kalibrierung bleibt offen.

Retardierter Operator und Wirkungsvariation unterscheiden sich

$$L = \tfrac{1}{2}\, D^{T}\, \mathrm{diag}(w_x B_{xy})\, D$$
$$S_d = -\tfrac{1}{2}\, T^{T} L T - \tfrac{1}{2}\, \Sigma w_x,\ q = -LT$$

D trägt pro kausalem Paar -1 am Vorgänger und $+1$ am Nachfolger. L ist symmetrisch und im Allgemeinen indefinit. Die Variation enthält Beiträge aus beiden Zeitrichtungen, obwohl B retardiert ist. Einen retardierten Operator direkt als Euler-Ableitung einzusetzen wäre ein anderer Ansatz.

Das beweist für sich keine physikalische Akausalität. Eine kausale Anfangswertentwicklung benötigt zusätzlich einen geeigneten Zustand und eine qualifizierte Quantendynamik. Hier liegt zunächst eine endliche Randwertwirkung vor.

Kontrolle	Ergebnis
Produktidentität, Uhr- und Dichteableitung	Je 22 095 exakte Stellenprüfungen
Konstante T-Verschiebung	22 095 exakte Invarianzprüfungen
Zweistellen-Beispiel mit $w_0 = 0$	T_0 kann dennoch an die zukünftige Materiezeile koppeln

Geometrie, Grenze und Quantenvariation

Ein Geometriemove muss die strikte Ordnung und alle extern fixierten Daten erhalten. Bei festen Feldern lautet seine vollständige Wirkungsänderung:

$$\Delta S = \hbar\kappa\, \Delta F_4 - \tfrac{1}{4} \Sigma_{yx}\, w_x (B'_{xy} - B_{xy})(T_x - T_y)^2$$

Es müssen alle geänderten Intervalle berücksichtigt werden, auch bei Paaren abseits der umgeschalteten Relation. 1 240 zulässige Relationstoggles in der breiteren algebraischen Testklasse bestätigen diese gemeinsame Differenz exakt.

Interne Kopplung ist Teil der vollen Wirkung

$$S_d(C) = S_d(A) + S_d(B) + X_d + R_d$$

X_d enthält grenzüberschreitende Paare. R_d korrigiert bei internen Paaren die durch außerhalb liegende Zwischenpunkte veränderten Intervallgewichte. Der Beweis ist eine disjunkte Zerlegung aller Paare; die 130 116 Kontrollen haben exakt null Rest. Zusammen mit der vorherigen BDG-Verklebung ist die gewählte endliche Gesamtwirkung geschlossen.

Ein zusätzlicher interner Oberflächenterm darf diese Beiträge nicht unbegründet doppelt zählen. Der äußere Rechenrand bleibt eine eigene offene Aufgabe. Endliche Umbenennungsidentitäten wählen keine Dynamik und verlangen nicht $\Delta S = 0$ für jeden Mikromove.

Regulatorränder verschwinden nicht von selbst

$$\int_{-L}^{L} dT\, \partial_T (f\, e^{iS/\hbar}) = [f\, e^{iS/\hbar}]_{-L}^{L}$$

Für $S = 0$ und $f = T$ beträgt die linke Seite nach Normierung mit $2L$ genau 1. Der Randterm ist ebenfalls 1. Eine randfreie Schwinger-Dyson-Gleichung wäre hier falsch. Ebenso liefert das positive kompakte Dichteintegral einen endlichen Fourierfaktor und keine exakte Delta-Zwangsbedingung.

Bei Änderungen von Maß, Integrationsgebiet oder externem Zustand gehören deren Beiträge zur Amplitudenvariation. Eine Gleichung für die klassische Wirkung allein ist keine vollständige Quantenvariation.

Exakte Amplitudenvariation unter festen Bedingungen

$$W = -i\hbar \log K,\ \partial_q W = \langle \partial_q S_{tot} \rangle_K$$

Für $K \neq 0$ und eine externe Uhr q bei festem Maß, Träger und Integrationsgebiet folgt dies durch Differentiation der vollständigen endlichen Summe. Die Klammer ist ein komplexes Amplitudenverhältnis. Die zweite Ableitung enthält zusätzlich eine verbundene Zweipunktinsertion; DERIVATION.md gibt sie explizit an. Diese Antwort ist noch keine kausale In-in-Gleichung.

Eine Außenfeldantwort ist ausgerechnet

Bei festem C und w können Hilfsuhren E stationär eliminiert werden. X bezeichnet gehaltene Uhren und b die fixierten äußeren Daten. Für invertierbares L_{EE} folgt:

$$T_E = -L_{EE}^{-1}(L_{EX}T_X + L_{Eb}T_b)$$
$$L_{eff} = L_{XX} - L_{XE}L_{EE}^{-1}L_{EX}$$

Fünferkette mit zwei Materiegewichten

Es gilt $0 \prec 1 \prec 2 \prec 3 \prec 4$, $w = (0,0,1,1,0)$, $T_0 = 0$ und $T_4 = 4$. Die Variablen T_2,T_3 werden gehalten; die Hilfsuhr T_1 wird eliminiert. Der Operatorvorfaktor beträgt 1.

$$L_{EE} = -4,\ T_1 = (-T_2 + 9T_3)/8$$
$$L_{eff} = (1/16)\ [\ [-55, -17], [-17, 145]\ ]$$
$$q_3 = (17T_2 - 145T_3)/16$$

Berechnet	Noch nicht daraus ableitbar
Neun rationale Feldpaare	Keine physikalische Außenraumfamilie
$q_1 = 0$ exakt	Keine Erfüllung aller Dichtenormierungen
Reduzierte Wirkung stimmt exakt	Keine Vakuummetrik oder Staubtrajektorie
Gemeinsame Grenzantwort q_3	Kein kausales effektives Junction-Gesetz

Das eliminierte w = 0-Element trägt weiterhin eine Hilfsuhr. Es ist kein rekonstruierter Außenraum. Die negative Eigenzahl des eliminierten Blocks beschreibt einen stationären Sattel, kein Minimum.

Warum dies noch keine Quantenelimination ist

Eine Quantenintegration über beschränkte Felder lässt sich nicht durch Einsetzen des stationären Wertes ersetzen. Determinanten, Phasen und Boxrandkorrekturen sowie die Summe über Geometrien müssen mitgeführt werden. Bei singulärem L_{EE} sind außerdem Nullraum- und Verträglichkeitsbedingungen zu lösen.

Die konkrete Rechnung macht die verbleibende Aufgabe sichtbar: Ein gemeinsamer Response ist algebraisch erreichbar; seine Deutung als physikalische Rand- und Außenraumdynamik setzt eine qualifizierte Gesamtamplitude voraus.

Der rohe Kern besteht den Normtest nicht

Geprüft wird eine zusätzliche Modellannahme: Der rohe Kern sei bereits ein Evolutionsoperator zwischen zwei zweidimensionalen kinematischen Räumen mit Skalarprodukt I_2. Die orthonormal deklarierten Randlabels sind anfangs T = (0,1), am Ende T = (2,3). Es handelt sich nicht um vollständige kontinuierliche Uhrbasen.

Für die einzelne Kausalrelation 0 ≺ 1 ist $w_0 = 0$ fixiert; w_1 wird mit $\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}dw$ auf (0,1) integriert. Es gilt $A = \hbar = 1$. Die Gravitationswirkung trägt nur eine gemeinsame Phase, die in K†K wegfällt.

$$a = \tfrac{1}{2} + (\beta - \alpha)^2/4$$
$$G(a) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\int_0^1 dw\, e^{-iaw}$$
$$= \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\, e^{-ia/2}\, \mathrm{sinc}(a/2)$$
$$K = [\,[G(3/2), G(3/4)], [G(11/4), G(3/2)]\,]$$

Analytischer Nachweis ohne numerische Toleranz

Alle drei Argumente liegen zwischen 0 und π. Daher ist Re G(a) > ½ und Im G(a) < 0. Der Realteil jedes Produkts $G(a)^*G(b)$, mit komplexer Konjugation am ersten Faktor, ist größer als ¼. Für die Summe der zwei Produkte folgt:

$$\mathbf{Re\,(K\dagger K)_{01} > \tfrac{1}{2}.}$$

Somit $K\dagger K \neq c\, I_2$ für jedes konstante c > 0.

Keine einzelne zustands- und quellenunabhängige Normierung kann diesen Kern isometrisch machen. Die numerische Rechnung bestätigt $\mathrm{Re}\,(K\dagger K)_{01} \approx 1.432358276431$. Sie wird für die analytische Ablehnung nicht benötigt.

Begrenzung des Ergebnisses

Eine Gravitationsamplitude muss nicht unmittelbar unitäre Zeitentwicklung sein. Sie könnte nach weiterer Konstruktion als Constraint-Kern oder Rigging-Map wirken. Eine physikalische Hilbertraumreduktion oder ein anderes begründetes Skalarprodukt ist hier nicht ausgeschlossen. Das FAIL gilt allein der angegebenen rohen Evolutionsinterpretation.

Der Mechanismus war vor der Rechnung bekannt und im Plan offengelegt. Dieses Ergebnis ist keine unabhängige Vorhersage eines physikalischen Kollaps- oder Bounceverhaltens.

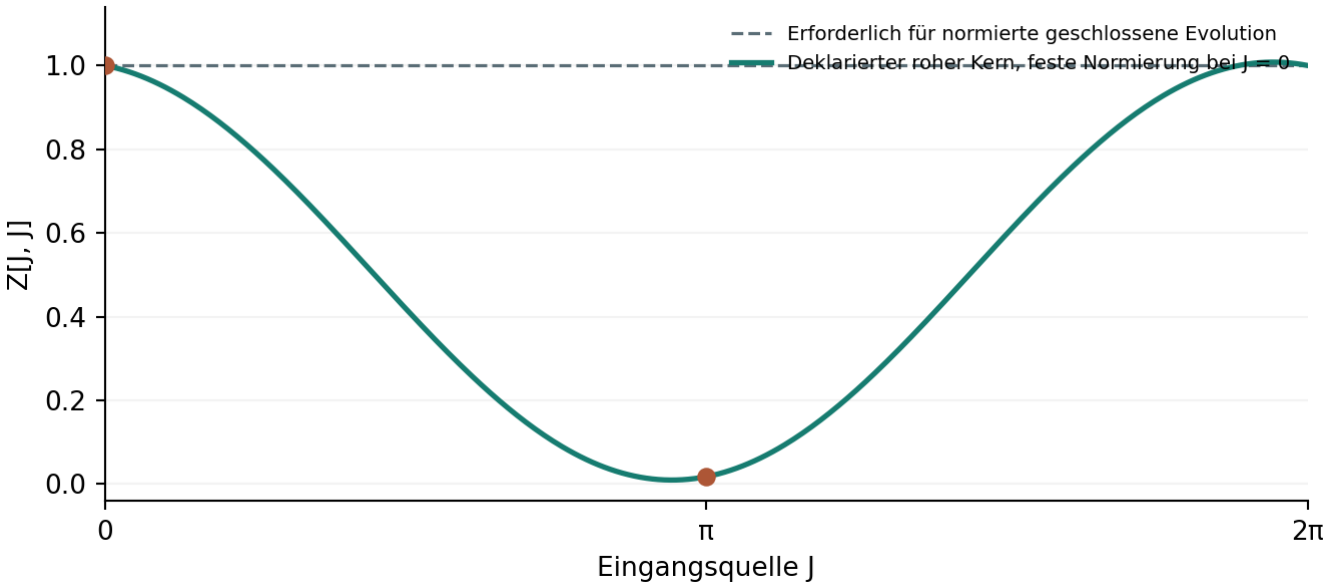
Auch die feste In-in-Normierung scheitert

Für $\rho_0 = |+\rangle\langle+|$ mit $|+\rangle = (1,1)/\sqrt{2}$ und die Eingangsquelle $D(J) = \mathrm{diag}(1,e^{iJ})$ wird nur einmal bei $J = 0$ normiert:

$$n(J) = \mathrm{Tr}[K\, D(J)\, \rho_0\, D(J)^\dagger\, K^\dagger]$$
$$Z[J_+,J_-] = \mathrm{Tr}[K\, D(J_+)\, \rho_0\, D(J_-)^\dagger\, K^\dagger] / n(0)$$

Eine normierte geschlossene Evolution müsste bei gleichen Quellen $Z[J,J] = 1$ erfüllen. Der Kandidat ergibt stattdessen:

Größe	Wert
$n(0)$	2.916131516588 (gerundet)
$n(\pi)$	0.0514149637264 (gerundet)
$Z[\pi,\pi]$	0.01763122254053348… statt 1



Das Diagramm verwendet gerundete Anzeigewerte. Die Entscheidung beruht auf dem analytischen Beweis und rationalen Intervallen. Die Spur ist ein kinematischer Normtest, keine Staubtrajektorie oder Bouncewahrscheinlichkeit.

Was keine Reparatur derselben Dynamik ist

Für jede Quelle separat zu normieren verändert das erzeugende Funktional. Auch ein positiver Gram-Dekohärenzausdruck garantiert allein keine normierte kausale Evolution. Der CTP-Rahmen kann kausale Rückwirkung organisieren [5], benötigt hier aber zuerst eine geeignete physikalische Realisierung.

Prüfumfang und getrennte Entscheidungen

Exakte Prüfung	Umfang
Gelabelte Ordnungen N = 1…5	4 473
Produktidentität / Uhrableitung / Dichteableitung	Je 22 095 Stellen
Konstante Uhrverschiebung	22 095 Stellen
Materieverklebung / Stromschnittsaldo	Je 130 116 Fälle
Labelpermutationen bis N = 4	5 377 Fälle
Zulässige Relationstoggles bis N = 4	1 240 Instanzen
Bedingte Außenfeldantwort / strukturelle Kontrollen	9 Feldpaare / 10 Kontrollen

Alle algebraischen Residuen sind exakt null. Die Enumeration ist breiter als der Amplitudenträger; 24 Ordnungen gehören zur implementierten Anfang-/Endelement-Spezialklasse. Keine dieser Zählungen qualifiziert eine physikalische 4D-Staubdynamik.

Zertifizierte komplexe Amplitude

Taylorgrad p = 80; $r(a) = |a|^{p+1} / [2(p+1)!(p+2)]$
Gram-Fehler ≤ $2(2r + r^2)$, r = max r(a)
0.017631222540533480523076038214892713
≤ Z[π,π] ≤
0.017631222540533480523076038214892714

Vergleiche und Quotientengrenzen werden rational gerechnet; Intervallenden nach außen gerundet. Der zusätzliche Rundungsfehler nominaler komplexer Dezimaleinträge ist separat ausgewiesen. Es gibt keine angepasste Fehlertoleranz.

P1-Entscheidung	Status / Geltungsbereich
MODEL	FAIL nur für CST-DUST-V1-RAW-K mit den deklarierten I_2-Randräumen
CURRENT, CORRESPONDENCE, BOUNDARY	HOLD: physikalische Qualifikation offen
BOUNCE, REGULARITY, TRAPPING, EXTENSION	HOLD: keine neue physikalische Freigabe

Der geerbte Contract bleibt unverändert. Der Audit prüft den deklarierten Evidenzdatensatz; er ersetzt keinen mathematischen oder physikalischen Beweis. Frühere P5-Datensätze werden nicht überschrieben.

Was jetzt tatsächlich fehlt

Der nächste wissenschaftliche Engpass ist die physikalische Bedeutung der Gesamtamplitude: Zustandsraum, Skalarprodukt, Constraints, Anfangszustand und zulässige Quellen. Ein neuer Kandidat muss aus diesen Anforderungen begründet werden. Ein nachträgliches Normieren auf einen gewünschten Bounce wäre keine Herleitung.

Ziel nach dieser Qualifikation:
$\delta\Gamma_{\mathrm{eff}}[q_+,q_-] / \delta q_\Delta = 0$ bei $q_\Delta = 0$
$q_\Delta = q_+ - q_-$

Diese gemeinsame In-in-Variation ist hier ein Ziel, keine abgeleitete Gleichung. Ihre Konstruktion muss Innen- und Außenraum, alle Kreuzintervalle, Maß, Zustände und äußere Randdaten enthalten. Einfach $-i\hbar \log K$ zu variieren genügt nicht. Der Vakuumaußenraum und der materielle Anschluss müssen aus derselben Lösung hervorgehen.

Danach folgen erste Variationen im klassischen Bereich und physikalisch abgeglichene Verfeinerung. Regularität behält einen eigenen Prüfpunkt: Dichte/Krümmung, inverse Momente, Verteilungsschwänze und Zeitbereich. Das Minimum eines mittleren Volumens entscheidet keine dieser Fragen.

Reproduzierbarkeit

Das Prüfpaket enthält DERIVATION.md, den vorab fixierten Plan, Python-Quellen, zehn Ergebnisdateien, geerbte Eingaben mit Herkunftshashes, den isolierten Replay-Nachweis und ein Integritätsmanifest. Die Berechnung läuft mit der Python-Standardbibliothek über **python3 -O -B analyze.py**. Referenz: Python 3.12.14.

Primärquellen und genaue Rolle

[1] Benincasa, Dowker (2010), The Scalar Curvature of a Causal Set. arXiv:1001.2725. BD-Operator; keine Ableitung dieser Materieamplitude.

[2] Dowker, Liu, Lloyd-Jones, Timelike boundary and corner terms in the causal set action. arXiv:2501.00139v2. BDG-Biaktion und untersuchte zeitartige Randbeiträge.

[3] Buck, Dowker, Jubb, Surya (2015), Boundary Terms for Causal Sets. arXiv:1502.05388. Raumartige Randkonstruktionen.

[4] Brown, Kuchař (1995), Dust as a standard of space and time in canonical quantum gravity. arXiv:gr-qc/9409001. Kontinuumsreferenz; hier nur wirbelfreier Kandidat.

[5] Calzetta, Hu (1987), Closed-time-path functional formalism in curved spacetime. Phys. Rev. D 35, 495. Rahmen kausaler Rückwirkung; der endliche Normbeweis steht im Prüfpaket.

Die Primärliteratur qualifiziert weder das gewählte Maß noch die kinematischen Randräume dieses Kandidaten. Eine vollständige physikalische Variationsdefinition bleibt daher als Forschungsaufgabe offen.